KOZMINSKI EXECUTIVE
BUSINESS SCHOOL

AI W FINANSACH I CONTROLLINGU PRZEDSIĘBIORSTW

STUDIA PODYPLOMOWE

Przedstawienie statusu PKG – Grupa 3

KOZMINSKI UNIVERSITY

PARTNER KIERUNKU:

DIALOG
KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH

PATRONAT:

ACCA Think Ahead

BOT AI

Budowa bota AI do obsługi zapytań klientów i dostawców dotyczących statusu faktur

Zespół projektowy:

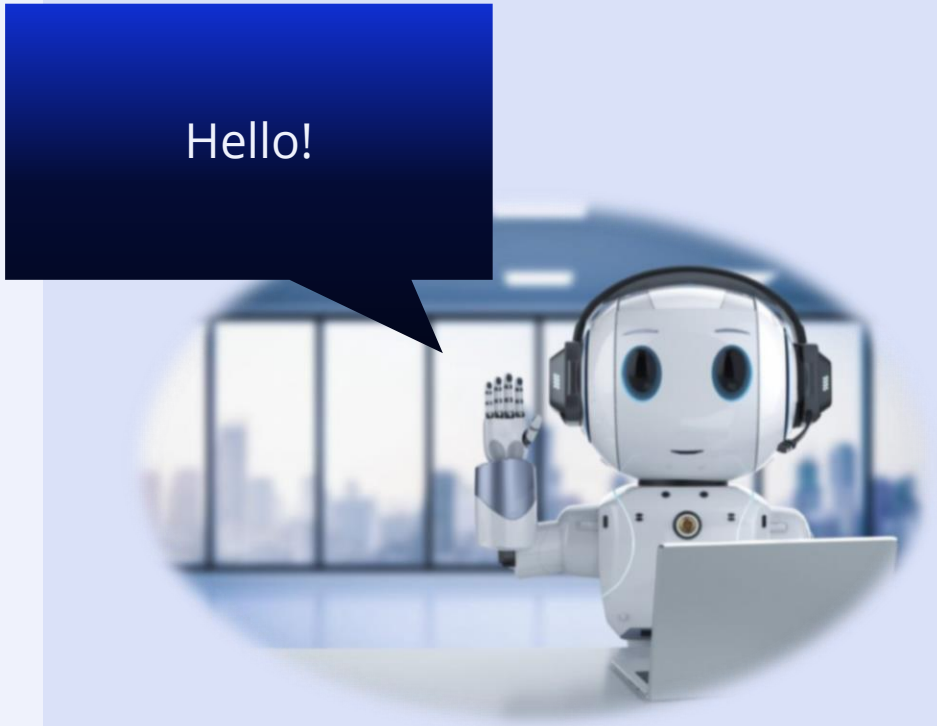
Irmina Michalak

Maria Sasinowska

Katarzyna Dobieszewska

Ewa Mierzwińska-Nowak

11 stycznia 2026, Warszawa



To zdjęcie CC BY-NC-ND

PROFIL SPÓŁKI

1. Spółka z **branży motoryzacyjnej**
2. **Projektowanie, prototypowanie i testowanie** prowadnic samochodowych
3. Zaawansowana działalność inżynieryjno-rozwojowa
4. Spółka akcyjna należąca do **międzynarodowej grupy kapitałowej**
5. **10 lat działalności w Polsce**, segment średnich przedsiębiorstw
6. Strategia oparta na zasadach **zrównoważonego rozwoju**

Kluczowe KPI

- Współczynnik automatyzacji zapytań
- Średni czas odpowiedzi
- Liczba eskalacji do zespołu AP/AR
- Satysfakcja użytkowników (NPS)
- Rotacja należności i zobowiązań
- Redukcja kosztów obsługi i czasu pracy zespołów

Problem biznesowy

Skala procesów finansowych
Tysiące faktur miesięcznie
Duża liczba klientów i dostawców
Stały strumień zapytań o status płatności

Typowe pytania kontrahentów
Kiedy faktura zostanie zapłacona?
Jaki jest jej aktualny status?
Dlaczego faktura jest zablokowana?

Środowisko IT
ERP (SAP / Oracle / Comarch), CRM
Dane dostępne, ale obsługa w pełni manualna

Co dziś nie działa efektywnie?

Nieefektywność operacyjna

- Dział finansowy poświęca ok. 50% czasu na obsługę powtarzalnych zapytań
- Komunikacja realizowana przez e-mail i systemy ticketowe

Jakość informacji

- Brak jednolitego standardu odpowiedzi
- Różne interpretacje statusów faktur
- Brak pełnej audytowalności („kto i co odpowiedział”)

Negatywne skutki biznesowe

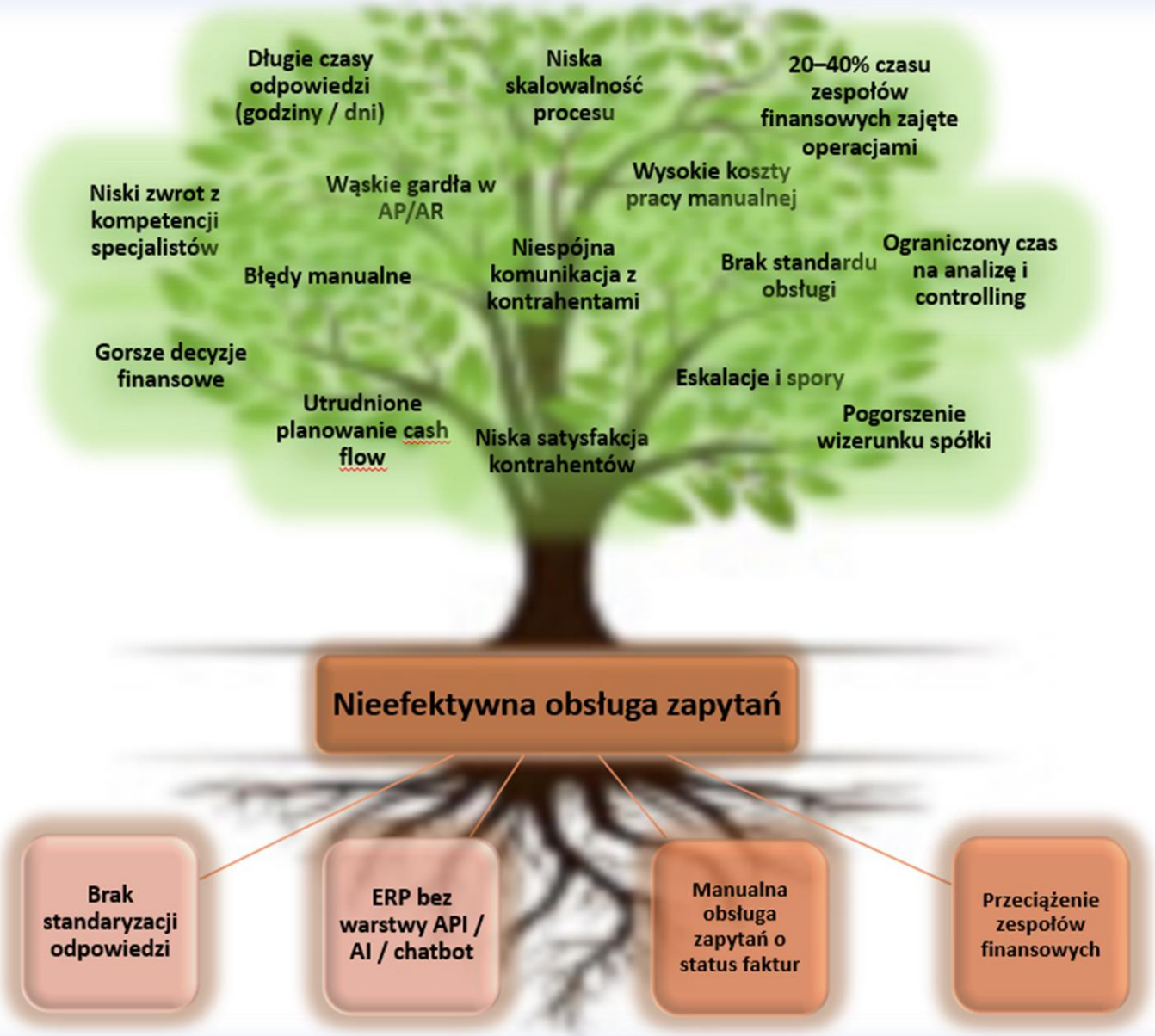
Wpływ na płynność finansową
Spowolniony cash-flow
Opóźnienia w płatnościach wynikające z braku informacji

Wpływ na relacje z kontrahentami
Długi czas oczekiwania na odpowiedź
Satysfakcja klientów poniżej oczekiwań

Wpływ na organizację
Przeciążenie zespołów AP/AR
Ograniczona skalowalność bez zwiększania zatrudnienia

Graficzne drzewo problemów

Konsekwencje biznesowe



Problem główny

Dlaczego mamy problem?

Brak automatyzacji procesów AP/AR

Cel i zakres rozwiązania

Cel biznesowy

Automatyzacja 70–80% zapytań o status faktur
Skrócenie czasu odpowiedzi **z godzin do sekund**
Wzrost satysfakcji kontrahentów (NPS > 70)

Zakres rozwiązania

Agent AI oparty o architekturę RAG
Integracja z systemem ERP i bazą wiedzy
Obsługa zapytań tekstowych (chat, e-mail)

Kluczowe metryki sukcesu

- **Accuracy odpowiedzi > 95%**
- **SLA odpowiedzi < 10 sekund**

Wyłączenia

- Brak przetwarzania nowych faktur
- Brak negocjacji warunków płatności
- Tylko odczyt i prezentacja danych

Analiza potencjału AI

Kluczowe komponenty AI

NLP i klasyfikacja intencji
rozpoznawanie typu zapytania

Ekstrakcja danych
numer faktury, daty, kontrahent

Invoice-Matching (RAG)
mapowanie zapytania do danych w ERP

Reguły biznesowe + LLM
spójne, kontrolowane odpowiedzi

Human-in-the-loop

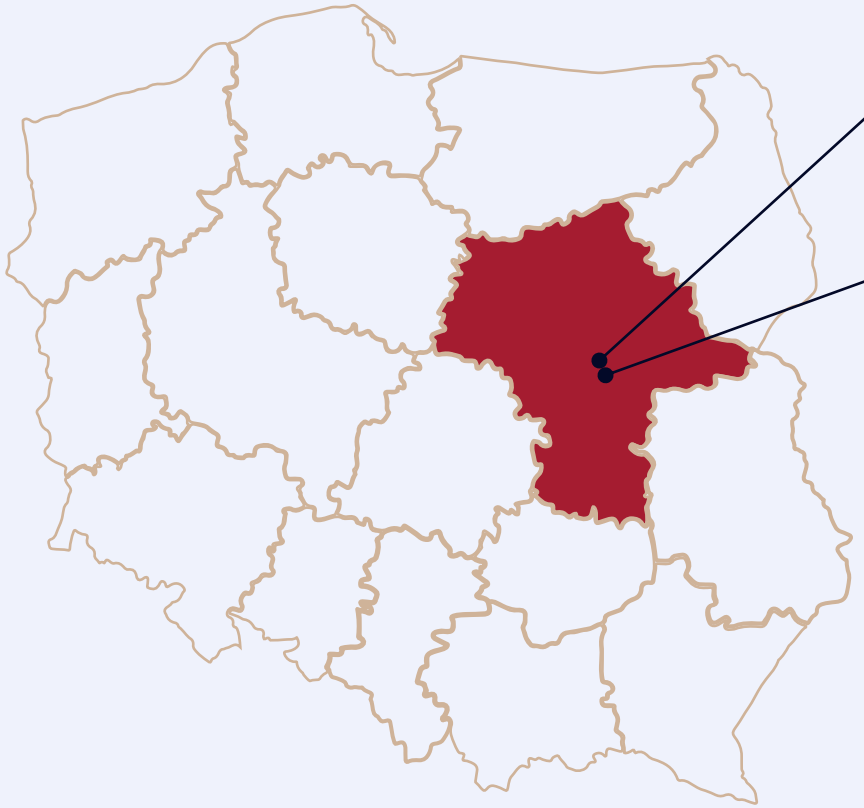
- Automatyczna eskalacja do zespołu AP/AR w przypadkach niejednoznacznych

Dane wymagane i ich dostępność

Dane treningowe	Archiwalne faktury i metadane	Statusy płatności i rozrachunki	Zanonimizowane historyczne zapytania (e-maile, tickety)
Dane do integracji	API ERP (SAP / Oracle) – dostęp w czasie rzeczywistym	Master Data klientów i dostawców	Monitoring należności, opóźnień i anomalii

Wniosek
Dane są dostępne i wystarczające do budowy MVP

Benchmark



TransMobil (motoryzacja)

- Automatyczne przetwarzanie faktur przy użyciu LLM
- Skrócenie czasu przetwarzania do sekund
- Około 50% oszczędności kosztów w 12 miesięcy

PKO Bank Polski (sektor finansowy)

- 17 botów konwersacyjnych
- Ponad 70 mln rozmów rocznie
- Redukcja obsługi ręcznej o około 80%
- Dostępność 24/7

Wniosek dla projektu

Technologia jest dojrzała
Zakładana redukcja zapytań o **40–60%** jest realistyczna

Mapa wartości biznesowej

Efektywność operacyjna

- Redukcja czasu pracy zespołów o **~50%**
- Obniżenie kosztów komunikacji o **~30%**
- Dostępność rozwiązania **24/7**

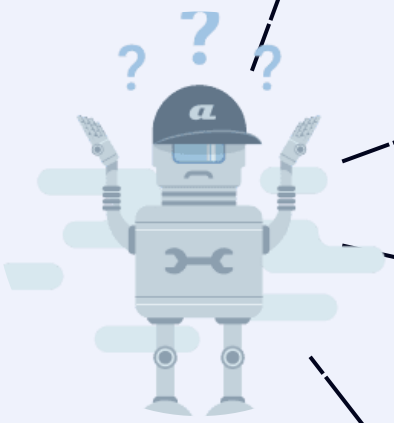
Jakość informacji i decyzji

- Spójne odpowiedzi oparte na danych ERP
- Audytowalność odpowiedzi
- Ograniczenie błędów informacyjnych

Wartość strategiczna

- **Poprawa cash-flow**
- Wyższa satysfakcja kontrahentów
- Skalowanie bez zwiększania zatrudnienia

Ryzyka
i strategia ich ograniczania



jakość danych

- warsztaty data governance, walidacja przed pilotażem

Halucynacje AI

- architektura RAG, fact-checking, monitoring accuracy

Compliance i RODO

- minimalizacja danych, DPIA, kontrola dostępu, logowanie

Adopcja organizacyjna

- szkolenia, szybkie „quick wins”, komunikacja efektów

Zgodność z regulacjami i zasadami etyki

- System AI ograniczonego ryzyka
- Brak praktyk zakazanych *(manipulacja, scoring społeczny, biometria)*
- Minimalizacja danych, planowana DPIA

Regulacje

(AI Act + RODO)

- Ethics by design
- Bot pełni wyłącznie funkcję informacyjną
- Decyzje i spory pozostają po stronie człowieka

Etyka
(Trustworthy AI)

- Zdefiniowane role: *AI Owner, Data Owner, IT, Risk & Compliance*
- Monitoring jakości i procedury reakcji

AI Governance

Podsumowanie i dalsze kroki

Dlaczego warto?

- Projekt jest technologicznie **wykonalny**
- Przynosi **mierzalne korzyści** biznesowe
- **Ogranicza koszty** bez zwiększania zespołów
- Wpisuje się w strategię digitalizacji i efektywności finansowej

Dalsze kroki

- Analiza regulacyjna i DPIA
- Przygotowanie i czyszczenie danych
- Budowa i testy modelu
- Pilotaż oraz testy UAT

Thank *you!*